LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

ENCODER-DECODER & PRIORITY ENCODER TO 7 SEGMENT DISPLAY

Oleh

231344065 AMELIA SYARIF PUTRI

Partner : 231344073
MUHAMAD RAHMAN KURNIA
Kelompok : 1 (Satu)

Tanggal Praktikum: 17 Mei 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

1.	**Kelompok**	**:** 1 (satu)
2.	**Judul Praktikum**	**:** Encoder-Decode & Priority Encoder to 7 Segment Display
3.	**Tanggal Praktikum**	**:** 17 Mei 2024
4.	**Tanggal Pengumpulan Laporan**	: Mei 2024
5.	**Nama Pembuat/Mahasiswa**	: Amelia Syarif Putri
6.	**Nama Partner**	: Muhamad Rahman Kurnia
7.	**Nama Dosen**	: 1. Mina Naidah Gani, DUTech, S.T., M.Eng 2. Rifa Hanifatunnisa, S.ST, M.T

DAFTAR ISI

KETERANGAN 2
DAFTAR ISI 3
I. TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 6
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 6
V. HASIL PERCOBAAN 7
VI. ANALISIS 14
VII. KESIMPULAN 16
VIII. DAFTAR PUSTAKA 16

I. TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui cara mengecek common pada 7 Segment,
2. Mahasiswa dapat memahami konsep Encoder-Decoder to 7 Segment Display,
3. Mahasiswa dapat merangkai rangkaian Decoder to 7 Segment dan membuktikannya sesuai tabel kebenaran,
4. Mahasiswa dapat merangkai rangkaian Encoder-Decoder to 7 Segment dan membuktikannya sesuai tabel kebenaran.

II. DASAR TEORI

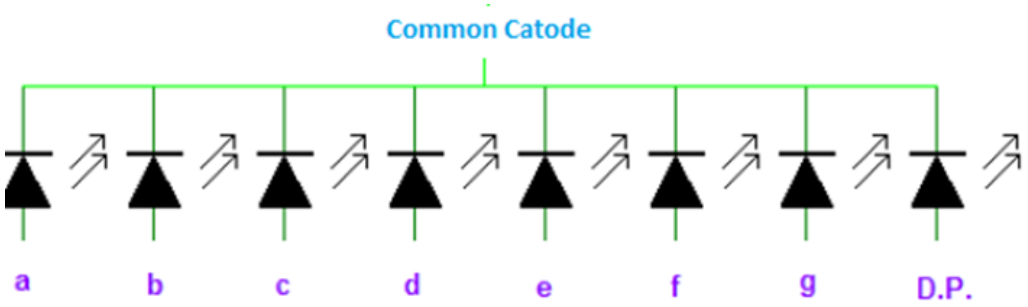
Seven Segment Display, juga dikenal sebagai Layar Tujuh Segmen, adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. Komponen ini terdiri dari delapan buah LED (Light Emitting Diode) yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menampilkan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 atau bahkan dapat menampilkan beberapa huruf alfabet.

Penggunaan 7-segment display dalam berbagai aplikasi digital seperti jam digital, kalkulator, dan instrumen ukur telah menjadi sangat umum. Namun, untuk menghasilkan output numerik yang jelas dan dapat dibaca, Seven Segment Display harus diberikan kode yang sesuai. Kode ini dapat diperoleh melalui proses decoding dari kode BCD (Binary Coded Decimal) yang diterima oleh IC (Integrated Circuit) yang mengontrol display tersebut.

Encoder-Decoder adalah suatu kategori dari kategori logika digital yang dapat mengkonversi suatu kode digital menjadi kode lain yang lebih mudah dipahami oleh 7-segment display. Dalam kasus ini, encoder decoder digunakan untuk mengkonversi kode BCD yang diterima oleh IC menjadi kode yang sesuai untuk 7-segment display.

Cara kerjanya, ketika segment atau elemen tertentu diberikan arus listrik, maka Display akan menampilkan angka atau digit yang diinginkan sesuai dengan kombinasi yang diberikan. Seven Segment terdiri atas 2 jenis yaitu common anode dan common cathode.

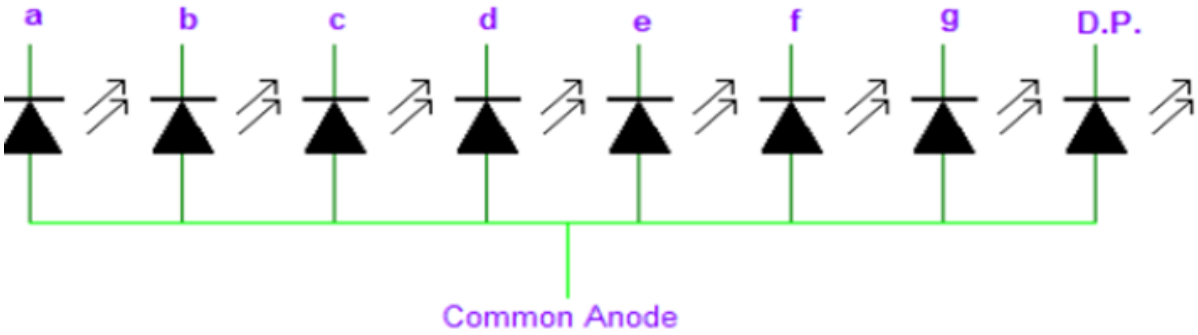
1. Common Cathode



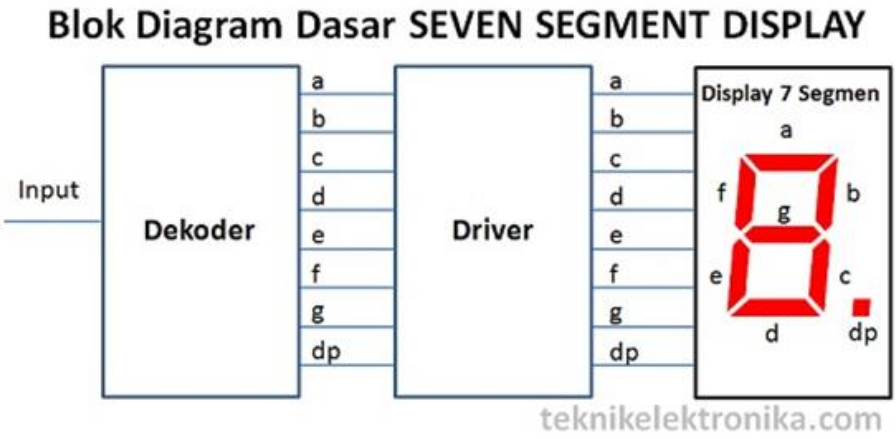
Pada LED 7 Segmen jenis Common Cathode (Katoda), Kaki Katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi 1 Pin, sedangkan Kaki Anoda akan menjadi Input untuk masing-masing Segmen LED. Kaki Katoda terhubung pada Terminal Negatif (-) atau

Ground sedangkan Signal Kendali (Control Signal) akan diberikan kepada masing-masing Kaki Anoda Segmen LED.

2. Common Anode



Pada LED 7 Segmen jenis Common Anode (Anoda), Kaki Anoda pada semua segmen LED terhubung menjadi 1 Pin, sedangkan kaki Katoda akan menjadi Input untuk masing-masing Segmen LED. Kaki Anoda yang terhubung menjadi 1 Pin ini akan diberikan Tegangan Positif (+) dan Signal Kendali (control signal) akan diberikan kepada masing-masing Kaki Katoda Segmen LED.

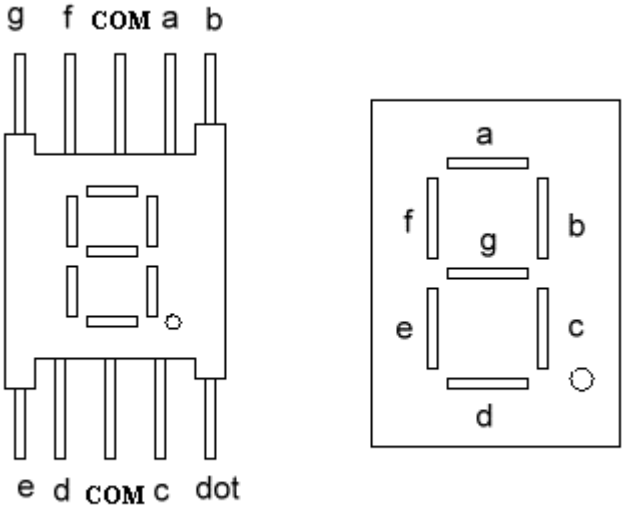


Blok Dekoder pada diagram diatas mengubah sinyal Input yang diberikan menjadi 8 jalur yaitu “a” sampai “g” dan poin decimal (koma) untuk meng-ON-kan segmen sehingga menghasilkan angka atau digit yang diinginkan. Contohnya, jika output dekoder adalah a, b, dan c, maka Segmen LED akan menyala menjadi angka “7”. Jika Sinyal Input adalah berbentuk analog, maka diperlukan ADC (Analog to Digital Converter) untuk mengubah sinyal analog menjadi Digital sebelum masuk ke Input Dekoder. Jika Sinyal Input sudah merupakan Sinyal Digital, maka Dekoder akan menanganinya sendiri tanpa harus menggunakan ADC. Agar memudahkan penggunaannnya biasanya memakai sebuah sebuah seven segment driver yang akan mengatur aktif atau tidaknya led-led dalam seven segment sesuai dengan inputan biner yang diberikan.

Fungsi Blok Driver adalah untuk memberikan arus listrik yang cukup kepada Segmen/Elemen LED untuk menyala. Pada Tipe Dekoder tertentu, Dekoder sendiri dapat mengeluarkan Tegangan dan Arus listrik yang cukup untuk menyalakan Segmen LED maka

Blok Driver ini tidak diperlukan. Pada umumnya Driver untuk menyalakan 7 Segmen ini adalah terdiri dari 8 Transistor Switch pada masing-masing elemen LED.

Berikut konfigurasi pin-pin pada7 Segment:

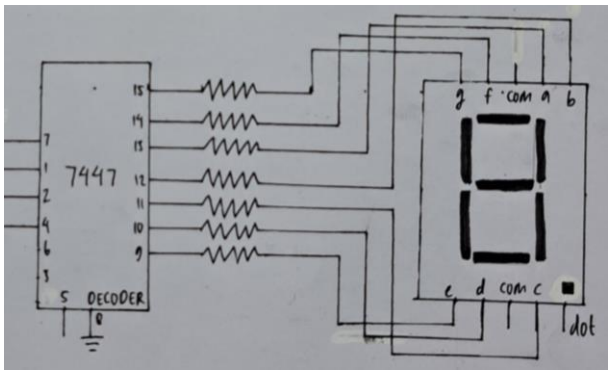


Seven-Segment Display

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

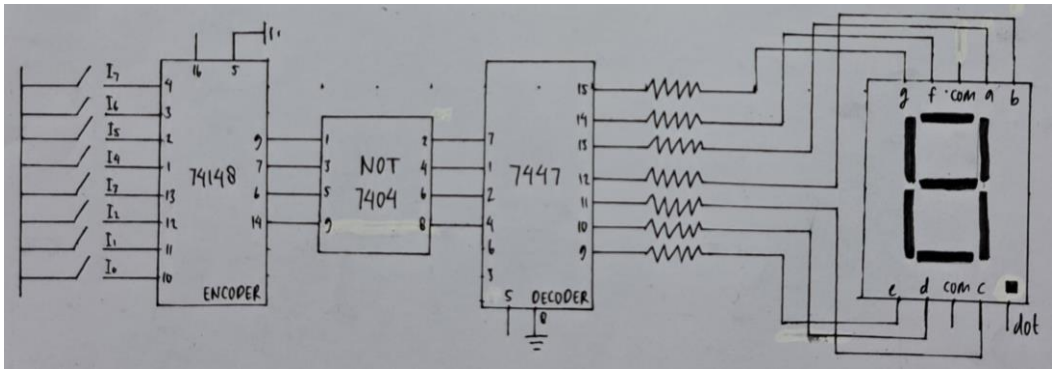
1. IC 74148 (Encoder), 7447/7448 (Decoder) dan 7404 (NOT) masing-masing 1 buah,
2. Power supply,
3. Project board,
4. Jumper secukupnya,
5. Resistor 330Ω 7 buah,
6. 7 Segment Display (common Anode dan Cathode).

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN



Gambar 1. Rangkaian percobaan Decoder to 7 Segment Display

1. Mengatur power supply menjadi ± 5V,
2. Buat tabel kebenaran dari desimal 0 hingga 15 untuk input A, B, C, dan D dan output a, b, c, d, e, f, dan g, lalu buat gambar rangkaian sederhananya,
3. Susun rangkaian pada projectboard sesuai gambar rangkaian sebelumnya, lalu gambar tampilan yang muncul pada 7 segment untuk tiap desimal,
4. Foto hasilnya dan cantumkan pada tabel hasil percobaan.

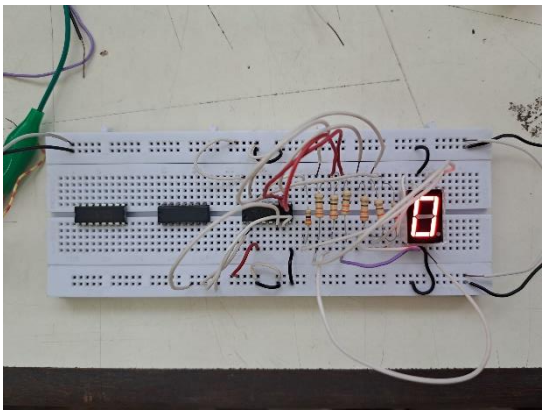


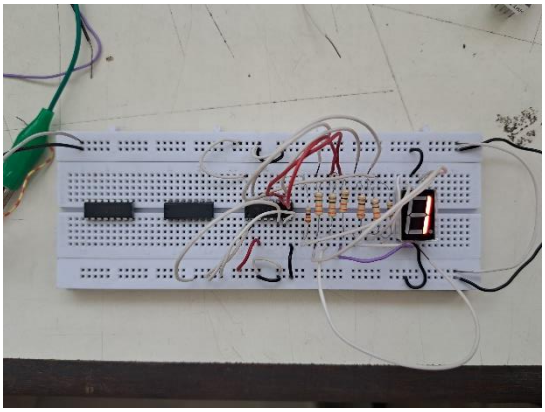
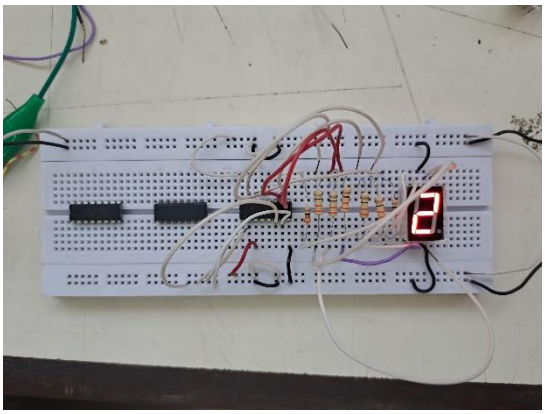
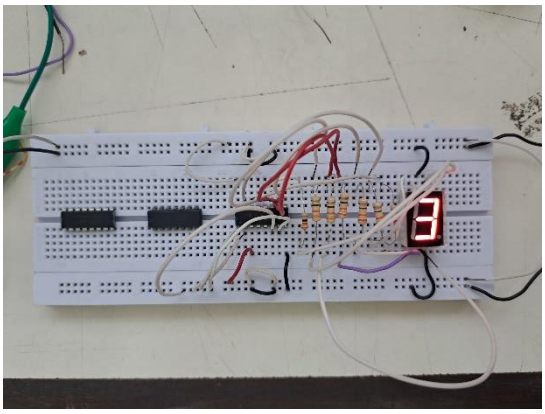
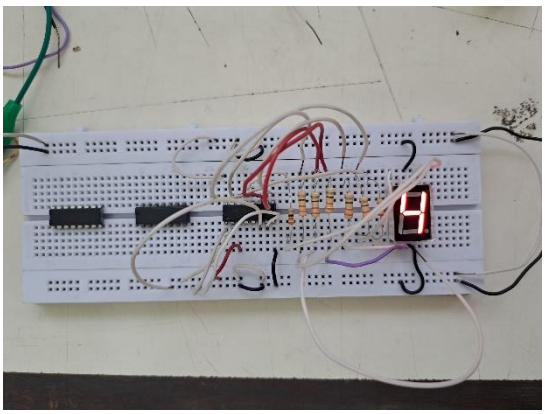
Gambar 2. Rangkaian Percobaan Priority Encoder-Decoder to 7 Segment Display

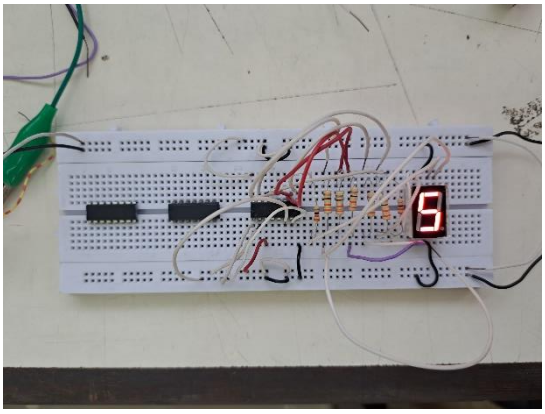
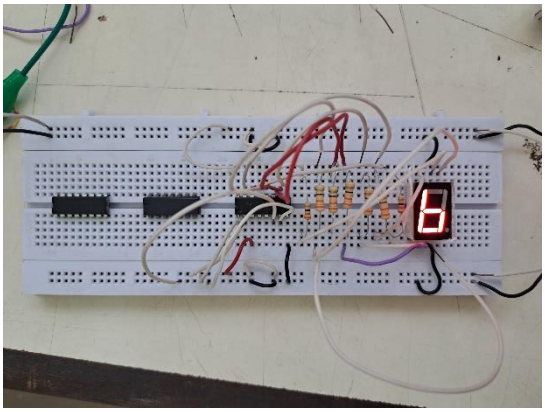
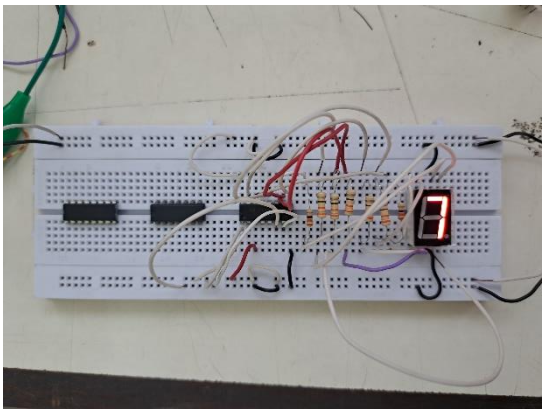
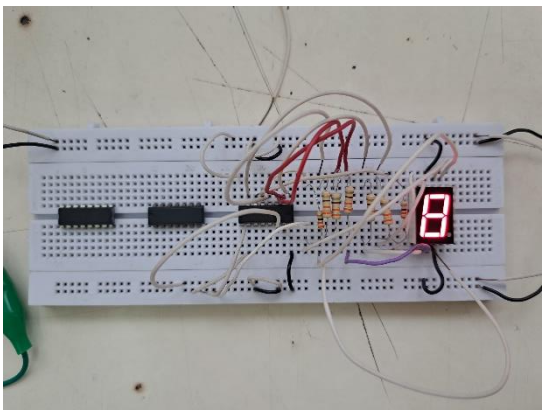
1. Mengatur power supply menjadi ± 5V,
2. Buat tabel kebenaran dari desimal 0 hingga 7 untuk input I_0, I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, dan I_7, dan output A_0, A_1, dan A_2, lalu buat gambar rangkaian sederhananya,
3. Susun rangkaian pada projectboard sesuai gambar rangkaian sebelumnya, lalu gambar tampilan yang muncul pada 7 segment untuk tiap desimal,
4. Foto hasilnya dan cantumkan pada tabel hasil percobaan.

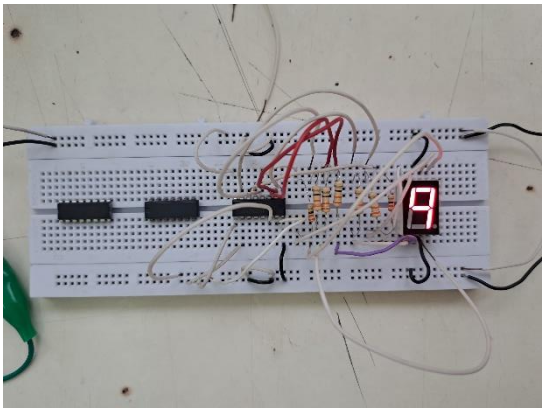
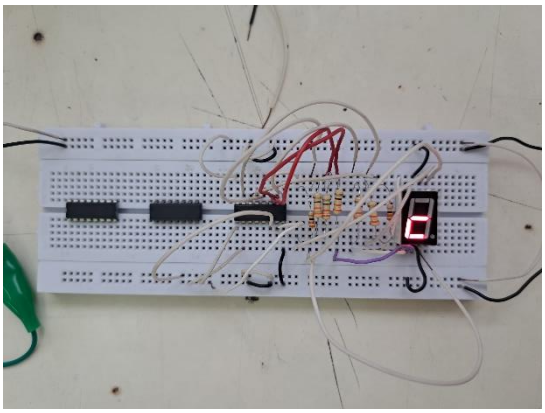
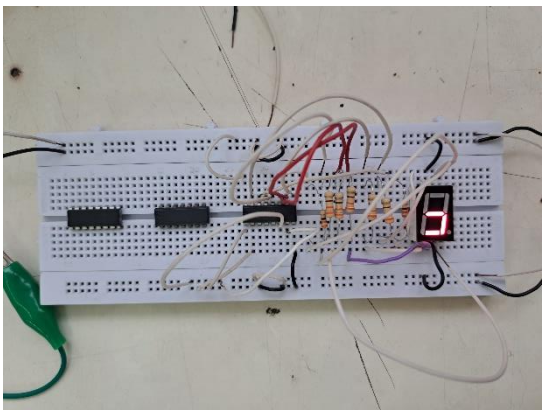
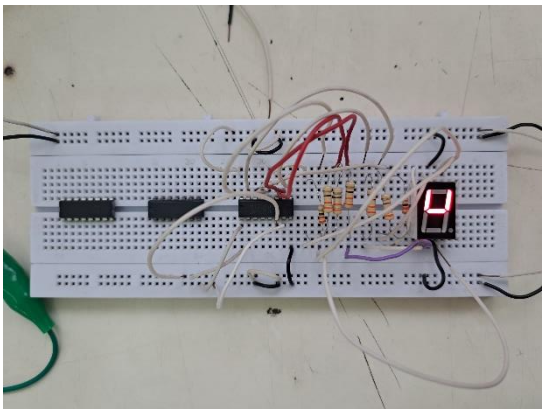
V. HASIL PERCOBAAN

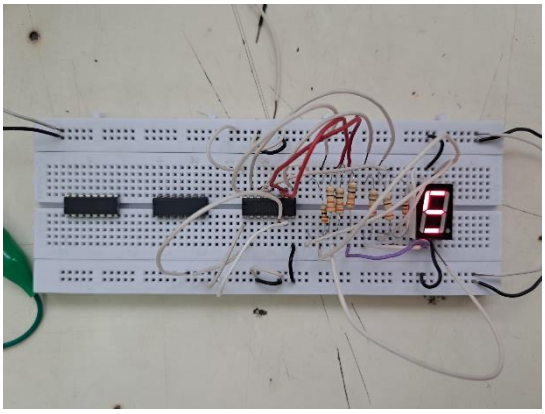
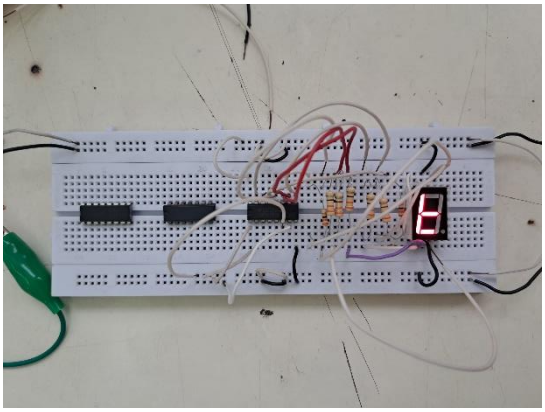
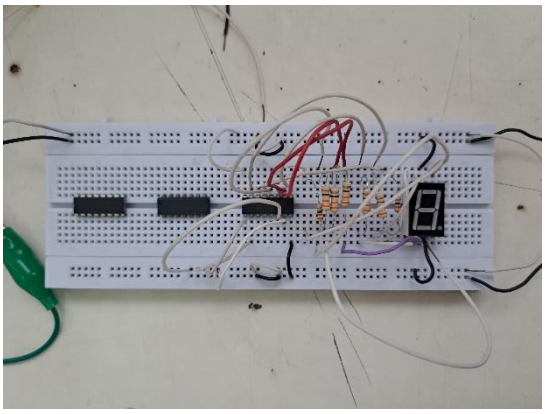
Tabel Hasil Percobaan Decoder to 7 Segment Display:

Desimal	Input				Output							Display
	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	

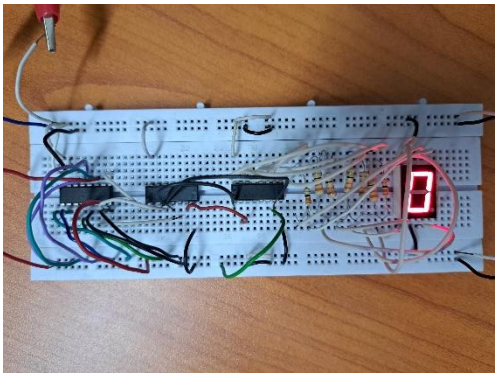
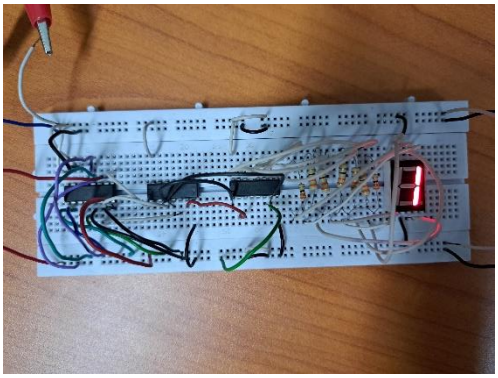
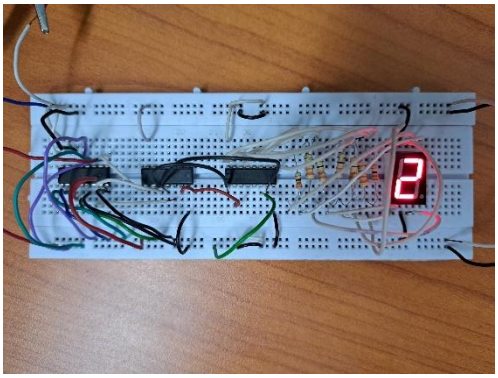
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	

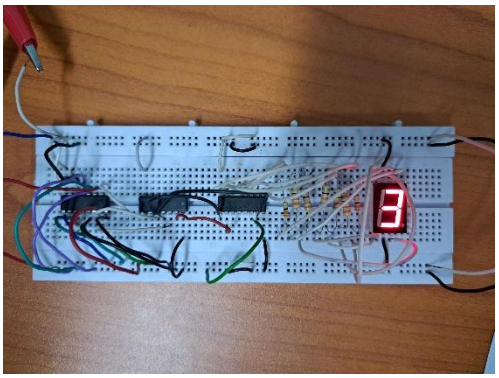
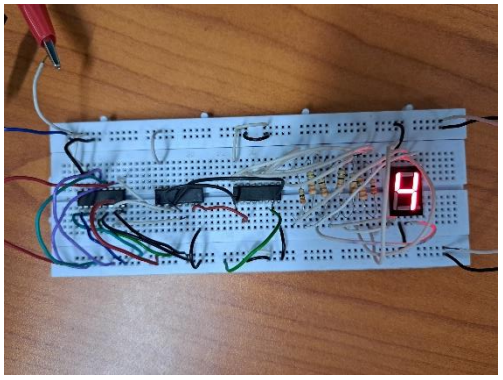
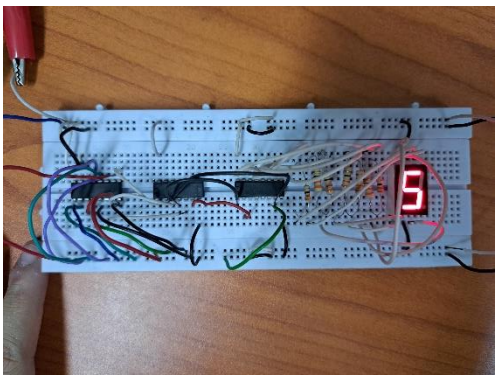
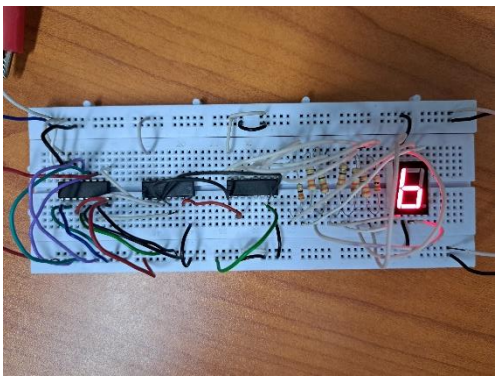
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
6	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	

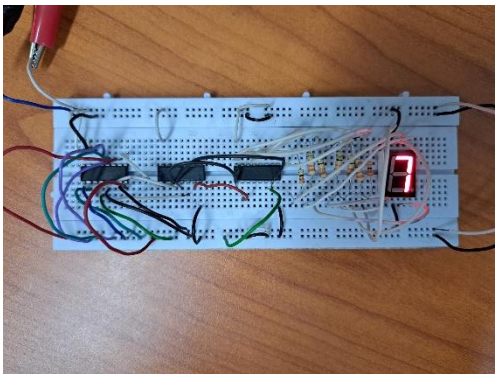
9	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	
10	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	
11	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
12	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	

13	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	
14	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	

Tabel Hasil Percobaan Priority Encoder-Decoder to 7 Segment:

Des	Input								Output			Display
	I_7	I_6	I_5	I_4	I_3	I_2	I_1	I_0	A_2	A_1	A_0	
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
1	X	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
2	X	X	0	1	1	1	1	1	0	1	0	

3	X	X	X	0	1	1	1	1	0	1	1	
4	X	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0	
5	X	X	X	X	X	0	1	1	1	0	1	
6	X	X	X	X	X	X	0	1	1	1	0	

7	X	X	X	X	X	X	X	0	1	1	1	

VI. ANALISIS

Dari praktikum kali ini diketahui bahwa 7 Segment adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menampilkan output numerik yang utuh dan dapat dibaca oleh manusia. Untuk menghasilkan output yang diinginkan, harus diberikan kode yang sesuai. Kode ini dapat diperoleh melalui proses decoding dari kode BCD (Binary Coded Decimal) yang diterima oleh IC (Integrated Circuit) yang mengontrol display tersebut.

Pada percobaan pertama, penulis harus mengetahui terlebih dahulu cara mengecek common pada 7 segment yang dimiliki. Apabila 7 segment menyala ketika kaki commonnya dihubungkan pada $V_{CC,}$ maka 7 segment tersebut bersifat anoda dan tipe IC Decoder yang digunakan bernomor 7447. Apabila 7 segment tersebut menyala ketika kaki commonnya dihubungkan pada ground, maka 7 segment tersebut bersifat katoda dan tipe IC Decoder yang digunakan bernomor 7448.

Pada percobaan kedua, penulis mencoba merangkai dan membuktikan konsep Decoder to 7 segment display. Dengan input A, B, C, dan D, dan output a, b, c, d, e, f, dan g dihasilkan table kebenaran seperti berikut.

Desimal	Input				Output						
	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

9	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
11	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
12	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
13	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Dihasilkan gambar rangkaian sederhana seperti pada gambar 1. Setelah dilakukan percobaan display pada 7 segment menampilkan angka 0 hingga 9 dengan jelas untuk input dengan decimal 0 hingga 10, namun untuk input dengan decimal 11 hingga 15 display pada 7 segment menampilkan output numerik acak. Semuanya sesuai dengan tabel kebenaran.

Pada percobaan terakhir, penulis mencoba merangkai dan membuktikan konsep Priority Encoder-Decoder to 7 segment display. Input yang diinginkan berupa I_0, I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, dan I_7, dan outputnya berupa A_0, A_1, dan A_2. Dihasilkan tabel kebenaran seperti berikut.

Des	**Input**								**Output**		
	I_7	**I_6**	**I_5**	**I_4**	**I_3**	**I_2**	**I_1**	**I_0**	**A_2**	**A_1**	**A_0**
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1	X	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
2	X	X	0	1	1	1	1	1	0	1	0
3	X	X	X	0	1	1	1	1	0	1	1
4	X	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0
5	X	X	X	X	X	0	1	1	1	0	1
6	X	X	X	X	X	X	0	1	1	1	0
7	X	X	X	X	X	X	X	0	1	1	1

Sesuai dengan konsep Priority Encoder, dimana hanya salah satu inputnya saja yang bernilai 1, maka nilai input lainnya tidak akan mempengaruhi output. Untuk setiap input dengan decimal 0 hingga 7 menampilkan angka 0 hingga 7 pada displaynya sesuai dengan tabel kebenaran.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa Encoder-Decoder berfungsi sebagai alat penghubung antara input digital dan tampilan visual yang mudah dibaca pada display 7 Segment. Dalam percobaan ini, sinyal biner dari Priority Encoder diterjemahkan oleh Decoder menjadi pola tertentu pada display 7 Segment, memungkinkan tampilan angka 0-9 yang jelas dan akurat. Proses ini memperlihatkan pentingnya peran Encoder dan Decoder dalam sistem digital untuk mengkonversi data digital menjadi informasi yang dapat dipahami oleh manusia dengan mudah.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] R. Teja, "BCD to 7 Segment LED Display Decoder Circuit," ElectronicsHub, 21 Maret 2024. [Online]. Available: https://www.electronicshub.org/bcd-7-segment-led-display-decoder-circuit/. [Accessed 23 Mei 2024].

[2] D. E. &. D. Alexan, "ELCT201 Digital Logic Design Sheet 5," [Online]. Available: https://eee.guc.edu.eg/Courses/Electronics/ELCT201%20Digital%20Logic%20Design/Tutorials/Tutorial5Solution-ELCT201.pdf#:~:text=A%20BCD%E2%80%93to%E2%80%93seven%E2%80%93segment%20decoder%20is%20a%20combinational%20circuit%20that,displaying%20the%20decimal%2. [Accessed 2024 Mei 23].